

2.1 Aplicación: Visualización de Datos de Salud en Paraguay

Contexto

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay publica datos epidemiológicos que pueden analizarse con las técnicas de visualización aprendidas. En este ejercicio, simulamos un dataset realista basado en indicadores de salud.

Dataset simulado

```
set.seed(42)
n <- 500
salud_py <- data.frame(
  departamento = sample(c("Central", "Alto Paraná", "Itapúa", "Caaguazú", "Amambay"), n, replace=TRUE),
  edad = round(rnorm(n, 35, 15)),
  peso_kg = round(rnorm(n, 70, 12)),
  talla_cm = round(rnorm(n, 165, 8)),
  glucosa = round(rnorm(n, 95, 20)),
  anio = sample(2019:2023, n, replace=TRUE)
)
salud_py$imc <- salud_py$peso_kg / (salud_py$talla_cm/100)^2
salud_py$categoria_imc <- cut(salud_py$imc,
  breaks = c(0, 18.5, 25, 30, Inf),
  labels = c("Bajo peso", "Normal", "Sobrepeso", "Obesidad"))
```

Tareas de visualización

Tarea 1: Distribución del IMC por departamento

```
ggplot(salud_py, aes(x = departamento, y = imc, fill = departamento)) +  
  geom_violin(trim = FALSE, alpha = 0.7) +  
  geom_boxplot(width = 0.1, fill = "white") +  
  coord_flip() +  
  theme_minimal() + theme(legend.position = "none") +  
  labs(title = "Distribución del IMC por departamento",  
       x = NULL, y = "IMC (kg/m²)")
```

Tarea 2: Relación edad-glucosa por categoría IMC

```
ggplot(salud_py, aes(x = edad, y = glucosa, color = categoria_imc)) +  
  geom_point(alpha = 0.5, size = 2) +  
  geom_smooth(method = "loess", se = FALSE) +  
  facet_wrap(~ categoria_imc) +  
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +  
  labs(title = "Edad vs Glucosa por categoría de IMC",  
       caption = "Datos: simulación basada en MSPBS Paraguay")
```

Tarea 3: Evolución temporal

```
library(dplyr)  
resumen_anual <- salud_py %>%  
  group_by(anio, departamento) %>%  
  summarise(imc_promedio = mean(imc), .groups = "drop")  
  
ggplot(resumen_anual, aes(x = anio, y = imc_promedio,  
                        color = departamento, group = departamento)) +  
  geom_line(size = 1.2) +  
  geom_point(size = 3) +  
  scale_x_continuous(breaks = 2019:2023) +  
  labs(title = "Evolución del IMC promedio por departamento (2019-2023)")
```

Reflexión: ¿Qué insights obtuvo del análisis visual? ¿Qué recomendaría al Ministerio de Salud basándose en los gráficos generados?